

Estimación de proporción por intervalos

La estimación de proporción por intervalos, es un proceso mediante el cual se puede calcular el valor de un parámetro de una población usando los datos de proporción de una muestra, dicho en palabras más simples, la aplicación de este cálculo me ayuda a tener una idea más clara del comportamiento de mi población y extrapolando los resultados de una muestra puedo tener una idea más real de la población general, es decir los datos obtenidos se generalizan.

$$\hat{p} = p \pm z * \sqrt{\frac{p * q}{n}}$$

Ejemplo 1

La empresa Endúlzame quiere saber la proporción de clientes que prefieren consumir sus dulces. El gerente ha obtenido datos de una encuesta aplicada y basado en ellos afirma que el 33% de los clientes prefieren sus productos. Una muestra de 100 clientes indicó que 22 de ellos consumían dicha marca. Calcule un intervalo de confianza de 95 % e indicar si el gerente tiene la razón

Ejemplo 1

La empresa Endúlzame quiere saber la proporción de clientes que prefieren consumir sus dulces. El gerente ha obtenido datos de una encuesta aplicada y basado en ellos afirma que el 33% de los clientes prefieren sus productos. Una muestra de **100 clientes** indicó que **22 de ellos consumían dicha marca**. Calcule un intervalo de confianza de 95 % e indicar si el gerente tiene la razón

Datos

$$n = 100$$

$$x=22$$

$$p = x/n \rightarrow 22/100 = 0.22$$

$$q = 1 - p = 1 - 0.22 = 0.78$$

$Z = ?$ (lo calculamos del mismo modo que la clase pasada)

$1 - (\alpha / 2) = 0.975$ (buscamos este valor en la tabla para encontrar z igual que en las sesiones de clase pasadas)

$$Z = 1.96$$

Ejemplo 1

La empresa Endúlzame quiere saber la proporción de clientes que prefieren consumir sus dulces. **El gerente** ha obtenido datos de una encuesta aplicada y basado en ellos **afirma que el 33% de los clientes prefieren sus productos**. Una muestra de 100 clientes indicó que 22 de ellos consumían dicha marca. Calcule un intervalo de confianza de 95 % e indicar si el gerente tiene la razón

Datos

$$n = 100$$

$$x=22$$

$$p = 0.22$$

$$q= 0.78$$

$$Z = 1.96$$

$$\hat{p} = p \pm z * \sqrt{\frac{p * q}{n}}$$

$$\hat{p} = 0.22 \pm 1.96 * \sqrt{\frac{0.22 * 0.78}{100}}$$

$$Ls= 0.22 + 1.96 * \sqrt{\frac{0.22*0.78}{100}}=0.2859$$

$$Li= 0.22 - 1.96 * \sqrt{\frac{0.22*0.78}{100}}= 0.1544$$

Respuesta: Dado que el intervalo está entre el 15.44% y el 28.59% la estimación del gerente está equivocada.